

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - TANGRAM: GIRO Y REFLEJO	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Tangram: patrones con rotación y reflejo <i>Unidad 1 - Prudencia</i>	Distinguir un giro de una reflexión mediante piezas de tangram y un eje de referencia. Continuar una secuencia de orientaciones y justificar la transformación elegida.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Reconocer y continuar patrones geométricos basados en giros y reflejos, conservando forma y tamaño.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min Inicio y motivación (5 min) Forma parejas y recuerda los atributos de las piezas. Entrega el tangram y tarjetas con dos secuencias: una de giros y otra de imágenes reflejadas. - Coloca el paralelogramo sobre una silueta de su imagen reflejada. Permite intentar encajarlo solo girando y descubrir que necesitan voltearlo. 2. Reflexión (R) Recuperar saberes	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Tangram Virtus por pareja - Tarjetas con secuencias dibujadas - Espejo pequeño opcional - Hojas, lápices y una línea marcada como eje Recursos tecnológicos - RoboTangram de Virtus, como apoyo opcional	Producto: Dos secuencias completadas y una secuencia propia con la regla indicada mediante flechas o explicación oral. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. Practicar la Prudencia significa observar qué transformación pide el reto antes de mover la pieza; cambiar una cosa por vez ayuda a reconocer errores.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Distingue giro y reflejo usando una pieza y un eje. - Predice y representa el siguiente elemento de una secuencia. - Explica la regla y revisa su predicción con un compañero.

- ¿Girar y voltear producen siempre lo mismo? ¿Qué conserva una pieza cuando cambia su posición? ¿Cómo reconocerías su imagen en un espejo?
- Un giro se parece a las manecillas de un reloj; una reflexión, a tu imagen en el espejo. No todas las figuras permiten distinguir fácilmente ambos cambios.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) Girar es cambiar la orientación sobre la mesa; reflejar produce una imagen de espejo respecto de una línea. Usa el paralelogramo para distinguirlas. La pieza conserva forma y tamaño. En una secuencia, identifiquen primero la regla y después predigan el siguiente término.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) Reproduzcan sobre la mesa tres orientaciones de una tarjeta y dibujen la cuarta. Resuelvan una secuencia de cuartos de vuelta y otra que alterna una figura y su reflejo. Marquen una esquina con una señal removible para seguir el cambio. Luego intercambien una secuencia inventada de cuatro posiciones con otra pareja. No dependan de que el juego digital genere patrones: las tarjetas las prepara el docente.
- Pruebas: Explicar la regla sin mover las piezas; realizar el giro o volteo y comparar con la predicción. Comprobar que no se cambió de pieza para obtener el resultado.
- Errores frecuentes: Confundir giro y reflejo; cambiar de pieza para imitar la silueta; continuar sin una regla constante.
- Apoyo para corregir: Marcar una esquina, usar un espejo o voltear el paralelogramo, y ensayar una transformación por vez antes de combinarlas.

5. Reflexión y consolidación - 10 min

Cierre y transferencia

- (10 min) Comparen dos soluciones y completen una tarjeta de salida: dibujar una pieza girada y su reflejo. Recoger el material.
- Practicar la Prudencia significa observar qué transformación pide el reto antes de mover la pieza; cambiar una cosa por vez ayuda a reconocer errores.
- Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: encontrar una imagen con simetría en el entorno y señalar su eje.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: - Usar tarjetas de alto contraste y una esquina marcada. Empezar con un solo giro y permitir explicar señalando o manipulando. - Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: - Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. - Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo. Sugerencias: - Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI. - Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Usar tarjetas de alto contraste y una esquina marcada. Empezar con un solo giro y permitir explicar señalando o manipulando.	- Modelado breve y práctica acompañada. - Retroalimentación sobre un paso cada vez. - Alternar roles de explicación y ejecución.	- Repetir una parte del reto con apoyo. - Explicar una decisión y mostrar una evidencia. - Comparar el avance con el primer intento.